

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Média para Dados em Classe

Revisão sobre média aritmética

Considere a pesquisa salarial com moradores do bairro Alfa:

1.000, 2.000, 2.000, 2.000, 3.000, 4.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000

Vamos calcular a média. O primeiro passo é somar todos os valores:

$$1.000 + 2.000 + 2.000 + 2.000 + 3.000 + 4.000 + 4.000 + 5.000 + 6.000 + 7.000 = 36.000$$

Depois dividimos por 10, já que foram dez observações.

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{36.000}{10} = 3.600$$

Dizemos que o salário médio é de R\$ 3.600,00.

Relembrando:

- $\sum X_i$ é a soma de todas as observações (no caso, a soma dos salários é R\$ 36.000,00)
- n é o número de observações (foram 10 salários pesquisados)

A média é de R\$ 3.600,00. Isto significa que as pessoas pesquisadas recebem, em média, R\$ 3.600,00. Ou ainda: os salários giram em torno de R\$ 3.600,00.

Suponha agora que não temos acesso ao Rol original. Temos apenas acesso a dados tabelados, agrupados por valor. Quando os dados estiverem agrupados, uma forma de calcular a média é a seguinte.

Primeiro passo: criamos uma terceira coluna, igual ao produto das duas anteriores.

Salários em R\$ 1.000,00 (X)	Frequência (f)	$X \times f$
1	1	1
2	3	6
3	1	3
4	2	8
5	1	5
6	1	6
7	1	7

Segundo passo: calculamos os totais das duas últimas colunas.

Salários em R\$ 1.000,00 (X)	Frequência (f)	$X \times f$
1	1	1
2	3	6
3	1	3
4	2	8
5	1	5
6	1	6
7	1	7

Total	10	36
--------------	-----------	-----------

Terceiro passo: a média será dada pela divisão do total da coluna (salário x frequência) pelo total da coluna de frequências.

$$\bar{X} = \frac{36}{10} = 3,6$$

Os dados estão expressos em mil reais. Logo, a média na verdade é de R\$ 3.600,00.

Repare que a média foi novamente de R\$ 3.600,00. A mesma média obtida quando os dados estavam em rol. O valor tinha que dar igual. Afinal de contas, são os mesmos dados, apenas dispostos de forma diferente.

Visto isso, podemos finalmente entrar no tópico em estudo: média para **dados em classe**.

Média para dados em classe

Considere a tabela abaixo, que representa os dados da nossa pesquisa sobre os salários dos moradores do bairro.

Classes de valores	Frequência absoluta simples
[1; 4)	5
[4; 7)	4
[7; 10)	1

A tabela acima é outra forma de representação do rol que estamos estudando. Apenas agrupamos os valores, distribuindo-os em classes.

Neste instante, suponha que você tem acesso exclusivamente à tabela acima. Você não tem mais acesso ao ROL original. Como fica o cálculo da média?

Novamente, a exemplo do que fizemos para os dados agrupados por valor, temos que garantir que as frequências sejam **simples**. Tanto faz serem absolutas ou relativas. Mas têm que ser simples. Se o exercício pedir cálculo de média e fornecer frequências acumuladas, você tem que achar as respectivas frequências simples.

Neste caso, já temos direto as frequências absolutas simples. Já dá para começar a calcular a média.



Importante!

Para cálculo da média, **sempre utilize frequências simples**. Pode ser absoluta ou relativa.

Quando falamos sobre dados dispostos em classes, comentamos que se perdia informação.

Olhemos para a primeira classe, com valores de R\$ 1.000,00 a R\$ 4.000,00.

Classes de valores	Frequência absoluta simples
[1; 4)	5
[4; 7)	4
[7; 10)	1

Sabemos que cinco pessoas estão nesta classe, mas não temos como determinar o salário de cada uma delas. Sabemos apenas que ganham de R\$ 1.000,00 até R\$ 3.999,99 (repare que nesta classe não levamos em conta as pessoas que ganham exatamente R\$ 4.000,00).

Para calcular a média, precisaríamos somar todos os dez salários e dividir por 10. Ora, se não sabemos mais, com exatidão, o salário de cada uma das dez pessoas, não temos mais como calcular a média.

Assim, quando os dados estiverem em classes, não é possível saber qual a **verdadeira** média dos dados. O que fazemos é simplesmente “dar um chute”.

É isso mesmo! Um “chute”.

A média verdadeira, esta não dá para achar. Mas dá para estimar um valor para esta média. Como fazer?

Antes de mais nada, calculamos o ponto médio de cada classe.

Classes de valores	Ponto médio	Frequência absoluta simples
[1; 4)	2,5	5
[4; 7)	5,5	4
[7; 10)	8,5	1

Pronto, agora vamos ao nosso “chute”. Vamos considerar que todas as pessoas de cada classe ganham exatamente o salário correspondente ao ponto médio da classe. Ou seja, as 5 pessoas da primeira classe ganham R\$ 2.500,00. As 4 pessoas da segunda classe ganham R\$ 5.500,00. E a pessoa da terceira classe ganha R\$ 8.500,00. Novamente, isto é apenas um “chute”.

Feito isso, agora a questão que temos é basicamente o cálculo de uma média para dados agrupados. O procedimento é o mesmo que vimos no tópico anterior. Relembrando.

Primeiro passo: criamos uma coluna adicional, contendo o produto dos valores por suas respectivas frequências.

Classes de valores	Ponto médio	Frequência absoluta simples	[ponto médio] x [frequência]
[1; 4)	2,5	5	12,5
[4; 7)	5,5	4	22
[7; 10)	8,5	1	8,5

Segundo passo: somamos os valores das colunas.

Classes de valores	Ponto médio	Frequência absoluta simples	[ponto médio] x [frequência]
[1; 4)	2,5	5	12,5
[4; 7)	5,5	4	22
[7; 10)	8,5	1	8,5
Totais		10	43

Terceiro passo: dividimos o total da coluna (valor x frequência) pelo total da coluna de frequências.

$$\bar{X} = \frac{43}{10} = 4,3$$

Pronto, está calculada a média (ou melhor, “chutada”). Repare que este valor não é igual à média verdadeira (3,6). Quem tem acesso a todos os dados sabe que o salário médio das dez pessoas pesquisadas é de R\$ 3.600,00. Contudo, sem acesso a todas as informações, estimamos a média em R\$ 4.300,00.

Antes de irmos para os exercícios, só um comentário. Além da média aritmética, há outras: média geométrica, média harmônica. Contudo, para fins de concurso, a aritmética é a mais importante, porque é a mais cobrada. Portanto, se o exercício falar apenas “média”, sem mencionar que é a aritmética, pode supor que se trata dela.

(Cesgranrio) A tabela abaixo apresenta os pesos de um grupo de pessoas e suas respectivas frequências. Não há observações coincidentes com os extremos das classes.

Classes (em kgf)	Frequências
40 – 50	2
50 – 60	5
60 – 70	7
70 – 80	8
80 – 90	3

O peso médio do conjunto de pessoas, em kgf, é

- (A) 60
- (B) 65
- (C) 67
- (D) 70
- (E) 75

Resolução:

Os dados estão em classe. Quando isso ocorre, temos perda de informação.

Exemplo: não sabemos quais os valores das cinco observações da segunda classe. Sabemos apenas que estão entre 50 e 60 kgf.

Se não sabemos mais os valores de cada uma das observações, não temos mais como somar todas elas, portanto, não é possível calcular a média.

O que fazemos é “dar um chute”. Fazemos uma consideração. Consideramos que as frequências se referem aos pontos médios das classes.

Então, o primeiro passo para calcular a média para um conjunto de dados em classes é achar os pontos médios das classes.

Classes	Ponto médio (X)
[40; 50)	45
[50; 60)	55
[60; 70)	65
[70; 80)	75
[80; 90)	85

Observem que todas as classes têm a mesma amplitude (no caso, a amplitude é 10). Quando isso ocorre, precisamos calcular apenas o primeiro ponto médio (=45). Para obter os demais, basta ir somando de 10 em 10 (que é justamente a amplitude de classe). Assim, os pontos médios seguintes são: 55, 65, 75, 85.

Agora, calculamos a média dos pontos médios.

Classes	Ponto médio (X)	f	$X \times f$
[40; 50)	45	2	90
[50; 60)	55	5	275
[60; 70)	65	7	455
[70; 80)	75	8	600
[80; 90)	85	3	255
Total		25	1.675

A média é dada pela divisão entre os dois valores acima (total de “valor vezes frequência” dividido pelo total das frequências):

$$\bar{X} = \frac{1675}{25} = 67$$

Uma dificuldade neste tipo de questão são as contas envolvidas. Uma alternativa para facilitar as contas é trabalhar com uma variável auxiliar (d).

Esta variável auxiliar d é obtida a partir da variável original (X). Podemos usar somas, subtrações, multiplicações e divisões, com o intuito de chegar a números mais fáceis. Atingido este objetivo, a transformação é válida.

Quando todas as classes têm a mesma amplitude, uma maneira de calcular d é assim: subtraímos o primeiro valor de X ; dividimos pela amplitude de classe.

Neste exercício, o primeiro valor de X é 45. A amplitude de classe é 10. Ficamos com:

$$d = \frac{X-45}{10}$$

A tabela abaixo traz os valores de d :

Classes	Ponto médio (X)	$d = \frac{X-45}{10}$	f	$d \times f$
[40; 50)	45	0	2	0
[50; 60)	55	1	5	5
[60; 70)	65	2	7	14
[70; 80)	75	3	8	24
[80; 90)	85	4	3	12
Total			25	55

E agora calculamos a média de d . Por quê? Porque é mais fácil, já que os números são menores.

$$\bar{d} = \frac{55}{25} = 2,2$$

A média de d é 2,2. Mas nós não queremos a média de d . Nós queremos a média de X . Isto pode ser conseguido isolando X .

$$d = \frac{X-45}{10} \rightarrow X = 10d + 45$$

Toda vez que somamos, subtraímos, multiplicamos ou dividimos um conjunto de dados por uma constante, a média sofre a mesma variação. Logo, a relação entre as médias de X e d fica:

$$\bar{X} = 10\bar{d} + 45$$

$$\bar{X} = 22 + 45 = 67$$

Gabarito: C

(Esaf) A tabela de frequências abaixo apresenta as frequências acumuladas (F) correspondentes a uma amostra da distribuição dos salários anuais de economistas (Y) – em R\$ 1.000,00, do departamento de fiscalização da Cia. X. Não existem realizações de Y coincidentes com as extremidades das classes salariais.

Classes	F
29,5 - 39,5	2
39,5 - 49,5	6
49,5 - 59,5	13
59,5 - 69,5	23
69,5 - 79,5	36
79,5 - 89,5	45
89,5 - 99,5	50

Assinale a opção que corresponde ao salário anual médio estimado para o departamento de fiscalização da Cia. X.

- a) 70,0
- b) 69,5
- c) 68,0
- d) 74,4
- e) 60,0

Resolução:

Primeiramente, repare que as frequências fornecidas são acumuladas. Para calcular a média, sempre temos que utilizar frequências simples.

Façamos isto.

Classes	Frequência simples	Frequência acumulada
29,5 - 39,5	2	2
39,5 - 49,5	4	6
49,5 - 59,5	7	13
59,5 - 69,5	10	23

69,5 - 79,5	13	36
79,5 - 89,5	9	45
89,5 - 99,5	5	50

Agora sim, podemos continuar com o cálculo.

Vamos encontrar os pontos médios de cada classe.

Classes	Pontos médios	Frequência simples
29,5 - 39,5	34,5	2
39,5 - 49,5	44,5	4
49,5 - 59,5	54,5	7
59,5 - 69,5	64,5	10
69,5 - 79,5	74,5	13
79,5 - 89,5	84,5	9
89,5 - 99,5	94,5	5

Note que todas as amplitudes de classes são iguais a 10. Assim, podemos simplesmente encontrar o primeiro ponto médio (=34,5). Os demais são obtidos por soma. Basta somar 10 sempre.

Como não temos acesso a todos os dados, vamos dar um chute. Vamos supor que todas as observações coincidem com os pontos médios de cada classe.

O que temos agora é um cálculo de média para dados agrupados. São três passos a fazer.

Primeiro passo: criamos uma coluna adicional, multiplicando cada valor por sua respectiva frequência simples.

Classes	Pontos médios	Frequência simples	Valor x frequência
29,5 - 39,5	34,5	2	69
39,5 - 49,5	44,5	4	178
49,5 - 59,5	54,5	7	381,5
59,5 - 69,5	64,5	10	645
69,5 - 79,5	74,5	13	968,5
79,5 - 89,5	84,5	9	760,5
89,5 - 99,5	94,5	5	472,5

Segundo passo: calculamos os totais das colunas.

Classes	Pontos médios	Frequência simples	Valor x frequência
29,5 - 39,5	34,5	2	69
39,5 - 49,5	44,5	4	178
49,5 - 59,5	54,5	7	381,5
59,5 - 69,5	64,5	10	645
69,5 - 79,5	74,5	13	968,5
79,5 - 89,5	84,5	9	760,5
89,5 - 99,5	94,5	5	472,5
Total		50	3475

Terceiro passo: dividir o total da coluna (valor x frequência) pelo total da coluna de frequências.

$$\bar{X} = \frac{3475}{50} = 69,5$$

Gabarito: B.

Outra solução possível envolve a utilização da variável auxiliar.

Vamos partir da tabela de pontos médios com suas respectivas frequências simples.

Classes	Pontos médios	Frequência simples
29,5 - 39,5	34,5	2
39,5 - 49,5	44,5	4
49,5 - 59,5	54,5	7
59,5 - 69,5	64,5	10
69,5 - 79,5	74,5	13
79,5 - 89,5	84,5	9
89,5 - 99,5	94,5	5

Antes de criar a coluna adicional, contendo a multiplicação de valor e frequência, vamos criar uma variável auxiliar. Vamos chamá-la de variável ' d '. Vamos chamar os pontos médios de X .

Vou agora mostrar uma forma ligeiramente diferente de calcular a variável " d ".

Para cada valor de X , encontramos um valor de d , da seguinte maneira:

$$d = \frac{X - 74,5}{10}$$

Vamos verificar mais de perto esta equação.

No problema anterior, subtraímos X do primeiro ponto médio.

Agora, optamos por subtrair por 74,5, que é o ponto com maior frequência. Isso facilitará as contas, pois a maior frequência será multiplicada por zero, como veremos mais adiante. Sempre é bom lembrar: não há regra fixa para o cálculo da variável auxiliar. Atingido o

objetivo de chegarmos a números mais amigáveis, ok, tudo certo.

O primeiro valor de X é 34,5.

$$X_1 = 34,5$$

O primeiro valor da nossa variável auxiliar d será:

$$d_1 = \frac{34,5 - 74,5}{10} = -4$$

O segundo valor de X é 44,5.

$$X_2 = 44$$

O segundo valor da nossa variável auxiliar d será:

$$d_2 = \frac{44,5 - 74,5}{10} = -3$$

E assim por diante.

Podemos resumir todos os valores de ' d ' com a tabela abaixo.

Pontos médios	Variável auxiliar (d)	Frequência simples
34,5	-4	2
44,5	-3	4
54,5	-2	7
64,5	-1	10
74,5	0	13
84,5	1	9
94,5	2	5

Agora continuamos o exercício. Só que em vez de calcular a média dos valores de X , vamos calcular a média dos valores de ' d '. Por quê?

Porque os valores da variável ' d ' são menores e, além disso, não apresentam casas após a vírgula. As contas ficam mais fáceis de fazer.

Primeiro passo: criamos uma coluna auxiliar de (valor x frequência).

Variável auxiliar (d)	Frequência simples (f)	$d \times f$
-4	2	-8
-3	4	-12
-2	7	-14
-1	10	-10
0	13	0
1	9	9
2	5	10

Perceberam que o 13 (maior frequência) foi multiplicado por 0? Por isso eu disse que as contas ficariam ainda mais fáceis.

Segundo passo: calculamos os totais das colunas.

Variável auxiliar (d)	Frequência simples (f)	$d \times f$
-4	2	-8
-3	4	-12
-2	7	-14
-1	10	-10
0	13	0
1	9	9
2	5	10
Total	50	-25

Terceiro passo: encontramos a média:

$$\bar{d} = \frac{-25}{50} = -0,5$$

Ou seja, a média dos “valores auxiliares” é de -0,5.

Só que não queremos a média dos valores auxiliares. Queremos a média dos valores de X .

Sabemos que:

$$d = \frac{X-74,5}{10}$$

$$X = 10d + 74,5$$

Ou seja, para obter X , pegamos cada valor de ‘ d ’, multiplicamos por 10 e somamos 34,5.

Propriedades da média: sempre que somamos, subtraímos, multiplicamos ou dividimos os valores por uma dada constante, a média sofre exatamente a mesma alteração.

Ou seja, a média de X fica:

$$\bar{X} = 10 \times \bar{d} + 74,5$$

$$\bar{X} = 10 \times (-0,5) + 74,5$$

$$\bar{X} = 69,5$$

Não custa nada reforçar: usar a variável auxiliar é opcional. É só uma maneira que pode ajudar a diminuir as contas.

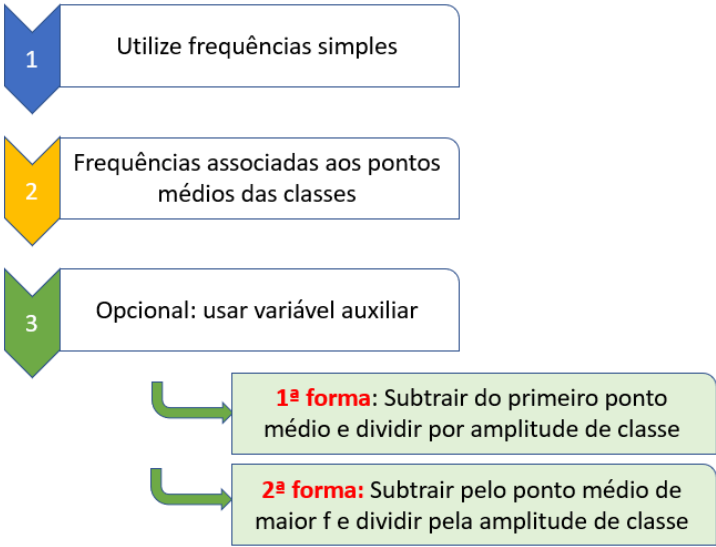
Resumo

A tabela abaixo mostra a estrutura de cálculo

Classe	Ponto médio (X)	frequencia (f)	$X \times f$
$a \vdash b$	$X_1 = \frac{a + b}{2}$	f_1	$X_1 \times f_1$
$b \vdash c$	$X_2 = \frac{b + c}{2}$	f_2	$X_2 \times f_2$
...	...	...	...
$y \vdash z$	$X_n = \frac{y + z}{2}$	f_n	$X_n \times f_n$
	Total	$\sum f$	$\sum(X \times f)$

$$\overline{X} = \frac{\sum(X \times f)}{\sum f}$$

OBERVAÇÕES



Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960